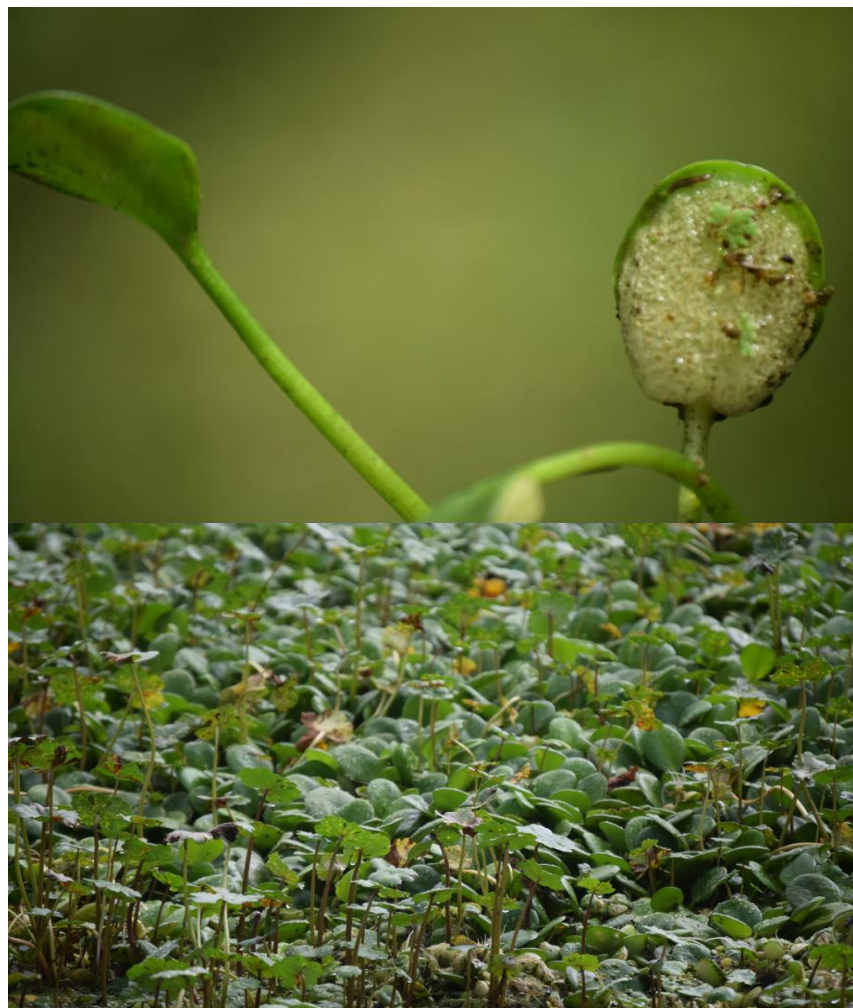


Plan de Prevención, Control y Manejo de la especie Buchón
esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.



Fuente: CAR DRN. Grupo Flora de Biodiversidad 2025



2025

Plan de Prevención, Control y Manejo de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Dirección de Recursos Naturales DRN

Alfred Ignacio Ballesteros

Director General

Sebastián Saldarriaga Rivera

Director Técnico DRN

John Eduard Rojas Rojas

Coordinador Biodiversidad DRN

Heber Fabian Morales Hernández

Julieth Gisella Hernández Velásquez

Grupo Biodiversidad Flora DRN

Corporación Autónoma y Regional de Cundinamarca CAR

2025

Los textos de este documento podrán ser utilizados total o parcialmente siempre y cuando sea citada la fuente:

Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca

Bogotá-Colombia

Septiembre 2025

Este documento deberá citarse como:

Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR. 2025. Plan de Prevención,
Control y Manejo de la especie Buchón esponja
(*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR.



2025. Plan de Prevención, Control y Manejo de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

CONTENIDO

1.	<i>Introducción.....</i>	8
2.	<i>Objetivos.....</i>	10
3.	<i>Taxonomía, distribución, biología y ecología de la especie.....</i>	11
	Distribución	16
	<i>Distribución Geográfica</i>	16
	<i>Distribución Potencial</i>	17
	<i>Distribución Real</i>	19
	Ecología	21
4.	<i>Estado de la especie</i>	23
	Usos	23
	<i>Biorremediación</i>	23
	<i>Forraje para Animales Acuáticos</i>	24
	<i>Investigación Científica</i>	24
	Nivel de Riesgo	24
	Impacto	25
	Medidas de Manejo	26
	<i>Control Mecánico</i>	26
	<i>Cosecha Mecánica</i>	27
	<i>Control Biológico</i>	27
	<i>Prevención</i>	27
5.	<i>Marco Sociopolítico.....</i>	29
	<i>Actores Sociopolíticos</i>	29
	<i>Autoridad Ambiental.....</i>	29
	<i>Comunidades Locales y Campesinos</i>	29
	<i>Gobiernos Locales y Regionales</i>	30

<i>Empresas Privadas</i>	30
<i>Academia y Científicos</i>	30
<i>Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Grupos Ambientalistas</i>	30
<i>Ideologías y Valores</i>	31
<i>Visión Ambientalista</i>	31
<i>Visión Productiva y Económica</i>	31
<i>Visión Comunitaria</i>	31
<i>Estructuras y Sistemas</i>	32
<i>Marco Legal</i>	32
<i>Estructura Institucional</i>	32
<i>Políticas Públicas</i>	32
<i>Sistemas de Financiamiento</i>	32
<i>Contexto Histórico y Geográfico</i>	33
<i>Contexto de la Jurisdicción de la CAR</i>	33
<i>Historia de Manejo</i>	33
<i>Cambio Climático</i>	33
6. Marco Normativo	34
Marco Normativo a Nivel Nacional.....	34
Marco Normativo en la Jurisdicción de la CAR Cundinamarca	36
7. Metodología del diagnóstico	38
Planificación y Preparación	38
Definición del Objetivo y Alcance.....	38
Revisión, Recopilación y Procesamiento de Información Preliminar Secundaria	38
Preparación del Equipo Humano Necesario	39
Reconocimiento en Campo Generalizado para Plantas Macrófitas	40
Reconocimiento en Campo para la Especie Buchón Esponja (<i>Hydrocharis laevigata</i>).	42
Árbol de Problemas	44
8. Diagnóstico de La Especie en el Territorio CAR	47
9. Plan de Acción	53
Líneas de Acción, estrategias, responsables, tiempos, matriz de indicadores	53

Investigación, Monitoreo y Manejo de Información	53
Establecimiento de Programas de Prevención, Erradicación y Control de la Especie Exótica	
Invasora Buchón esponja (<i>Hydrocharis laevigata</i>)	54
Educación y Concientización Pública	54
Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional	54
10. Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción (indicadores para el seguimiento).....	64
Indicadores de Estado y Presión (para medir el problema y su evolución)	64
Cobertura del Buchón Esponja	64
Biomasa del Buchón Esponja	64
Concentración de Nutrientes en el Agua	65
Indicadores de Gestión y Eficiencia (para medir la ejecución de las acciones).....	65
Avance en la Implementación del Plan	65
Especies Nativas Plantadas (si aplica la restauración).....	65
Residuos Retirados del Buchón Esponja	66
Inversión Financiera Ejecutada	66
Indicadores de Impacto y Efectividad (para medir los resultados a largo plazo) ...	66
Biodiversidad Acuática	66
Calidad del Agua General.....	67
Percepción de la Comunidad	67
Costo-Efectividad	67

Listado de Figuras

Figura 1	<i>Hojas y estolones en buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	13
Figura 2	<i>Invasión de buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	15
Figura 3	<i>Registros Gbif para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	16
Figura 4	<i>Distribución potencial para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	18
Figura 5	<i>Distribución real para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	19
Figura 6	<i>Características diagnósticas detalladas</i>	44
Figura 7	<i>Árbol de problemas para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	46

Listado de Tablas

Tabla 1	<i>Taxonomía buchón esponja (Hydrocharis laevigata)</i>	11
----------------	---	----

<i>Tabla 2 Matriz comparativa de medidas de manejo de Hydrocharis laevigata</i>	28
Tabla 3 Municipios visitados, diagnóstico Buchón esponja (<i>Hydrocharis laevigata</i>)	47
Tabla 4 Ocurrencia de la especie Buchón esponja (<i>Hydrocharis laevigata</i>)	48
<i>Tabla 5 Línea de Acción 1. Investigación, monitoreo y manejo de información</i>	55
<i>Tabla 6 Línea de Acción 2. Establecimiento de programas de prevención, erradicación y control de Hydrocharis laevigata.</i>	57
<i>Tabla 7 Línea de Acción 3. Educación y concientización pública.</i>	60
<i>Tabla 8 Línea de Acción 4. Fortalecimiento y Cooperación Institucional.</i>	62

Listado de Gráficas

Gráfica 1 Proporción de puntos monitoreados con presencia y ausencia de <i>Hydrocharis laevigata</i>	50
Gráfica 2 Presencia de <i>Hydrocharis laevigata</i> por cuenca	51

1. Introducción

Para dar cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027. OBJETIVO 05.3. Realizar acciones de conservación, manejo y control de especies de flora priorizada. Actividad 5.3.1 Realizar diagnósticos y Monitoreos de especies de flora priorizadas para el territorio CAR; la Dirección de Recursos Naturales DRN a través del grupo de Biodiversidad, tiene como objetivo principal priorizar especies de flora invasora en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Con base en la categorización realizada por la CAR y la revisión bibliográfica, se ha identificado una especie que requiere de manera urgente un Plan de Prevención, Control y Manejo (PPCYM), este documento busca establecer los lineamientos técnicos y las acciones necesarias para abordar la problemática planteada por la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*).

Hydrocharis laevigata es una planta flotante invasora que puede cubrir por completo la superficie de las aguas, bloquear la penetración de la luz, reducir los niveles de oxígeno y afectar negativamente la biodiversidad nativa (van de Witte, 2022), esta macrófita flotante ha sido objeto de estudio en múltiples investigaciones debido a que presenta características de interés como una rápida propagación, un rápido crecimiento y un uso potencial como forraje (Aponte et al. 2013), asimismo, es considerada una gran fitorremediadora para el tratamiento de aguas servidas (Valderrama 1996, Arán et al. 2017) y como captadora de carbono (Aponte 2016).

La selección de esta especie como prioritaria se fundamentó en una serie de criterios que abarcan aspectos legales, como las regulaciones existentes para especies invasoras y políticas nacionales relevantes, incluyendo la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) y el Plan Nacional para la Prevención y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras. Además, se consideraron factores técnicos como su distribución en el territorio de la Corporación Autónoma Regional (CAR), su nivel de invasividad, su presencia en áreas protegidas y su inclusión en el catálogo de especies invasoras de la CAR.

El presente documento consigna los aspectos básicos de la especie en cuanto a taxonomía, ecología, distribución real y potencial con base en información secundaria relacionada con el nivel de impacto sobre componentes del ambiente e información primaria producto de visitas a campo como apoyo; plantea estrategias para su manejo, prevención y control en la jurisdicción CAR.

2. Objetivos

General

Realizar el documento técnico Plan de Prevención, Control y Manejo de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Específicos

- Describir en detalle los aspectos biológicos, ecológicos, el nivel de riesgo de invasión y los impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*)
- Identificar las zonas de mayor riesgo de proliferación de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en los cuerpos de agua prioritarios.
- Determinar la distribución potencial y real de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la Jurisdicción CAR.
- Plantear las estrategias, acciones de manejo, control y mitigación para la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la Jurisdicción CAR.

3. Taxonomía, biología, distribución y ecología de la especie.

Taxonomía Buchón Esponja (*Hydrocharis laevigata*)

Tabla 1
Taxonomía buchón esponja (Hydrocharis laevigata)

Reino	Plantae
División	Tracheophyta
Clase	Liliopsida

Orden	Alismatales
Familia	Hydrocharitaceae
Género	Hydrocharis
Especie	<i>Hydrocharis laevigata</i>

Nota. La tabla presenta la clasificación taxonómica completa de la especie Hydrocharis laevigata.

Descripción Botánica

Hierba con raíces que presentan pelos radicales, la raíz principal crece de manera solitaria cerca a la base de las hojas. Tallo con un sistema de ramificación dimórfico, conectándose con las hojas. Hojas simples, en roseta, dísticas, con ápice redondo, peciolo cortos, inflorescencia cimosa, 1 – 3 monocasio. Flores unisexuales; brácteas libres; pediceladas, manteniéndose sobre el agua; flores masculinas generalmente con 6 estambres en espiral y flores femeninas con ovario 3 – 6 carpelar. Fruto en baya, puntiagudo, 2 – 5 mm de diámetro produce semillas elipsoides con un pico corto micropilar en el ápice y un funículo persistente en la base (Cook & Urmi-König 1983).

La especie presenta tallos estoloníferos y erectos con raíces fasciculadas en los nudos, las raíces principales miden 2 mm de diámetro y hasta 30 cm de largo aproximadamente, mientras que las raíces menores pueden medir 1 mm de diámetro y con poca frecuencia miden más de 10 cm de longitud; sus hojas miden 20-50 mm x 8-40 mm, de forma circular o elíptica, con un ápice que varía en forma desde obtuso a acuminado y con una base reniforme, con estípulas de hasta 22 mm de largo; peciolo de las hojas aéreas que miden de 26 a 270 mm de largo y los peciolo de las hojas flotantes miden de 5 a 85 mm de longitud (Cook y Urmi-König 1983, (Lourenço y Bove 2017, Del Corro et al. 2019). Es monoica y presenta inflorescencias unisexuales, caracterizándose

por tener flores pequeñas y blancas (Boettcher 2007, Iturbide 2008). Asimismo, Cook y Urmi-König (1983) y Lowden (1992) indican que la parte floral masculina está formada por espatas, una bráctea inferior que mide de 5-24 mm de largo y de 6-13 mm de ancho, una bráctea superior de 9-30 mm de largo y de 8-20 mm de ancho, pueden contener hasta once flores y tener un pedúnculo que mide hasta 25 mm de longitud; con sépalos elípticos, con 1-2 pétalos que varían en forma de lineales a lanceolados o lobulados, con seis estambres (con poca frecuencia hasta nueve) dispuestos en dos o tres verticilos trímeros, y el polen mide entre 21 y 37 μ m de diámetro; mientras que la parte floral femenina está formada por espatas con brácteas que miden hasta 24 mm de longitud, puede presentar hasta tres flores, un pedúnculo de 2 mm de largo o ausente, un pedicelo que mide hasta 40 mm de longitud en antesis haciéndose más largo en fruto, los sépalos son elípticos, los pétalos por lo general están ausentes pero pueden ser hasta tres, pocos estigmas (un poco menos bifida), carpelos abiertos con un ovario elíptico loculado con 3-6 placentas parietales, un fruto que varía en forma de elipsoidal a obovoidal que puede contener hasta 100 semillas y mide entre 1,7 y 5 mm de diámetro, y las semillas pueden medir en longitud de 0,8 a 1,2 mm, de ancho 0,6 a 0,8 mm y el tricoma mide de 0,1 a 0,2 mm de longitud.

Figura 1

Hojas y estolones en buchón esponja (Hydrocharis laevigata)



Fuente: CAR DRN. Grupo Flora Biodiversidad 2025

Figura 2

Invasión de buchón esponja (Hydrocharis laevigata)



Fuente: CAR DRN. Grupo Flora Biodiversidad 2025

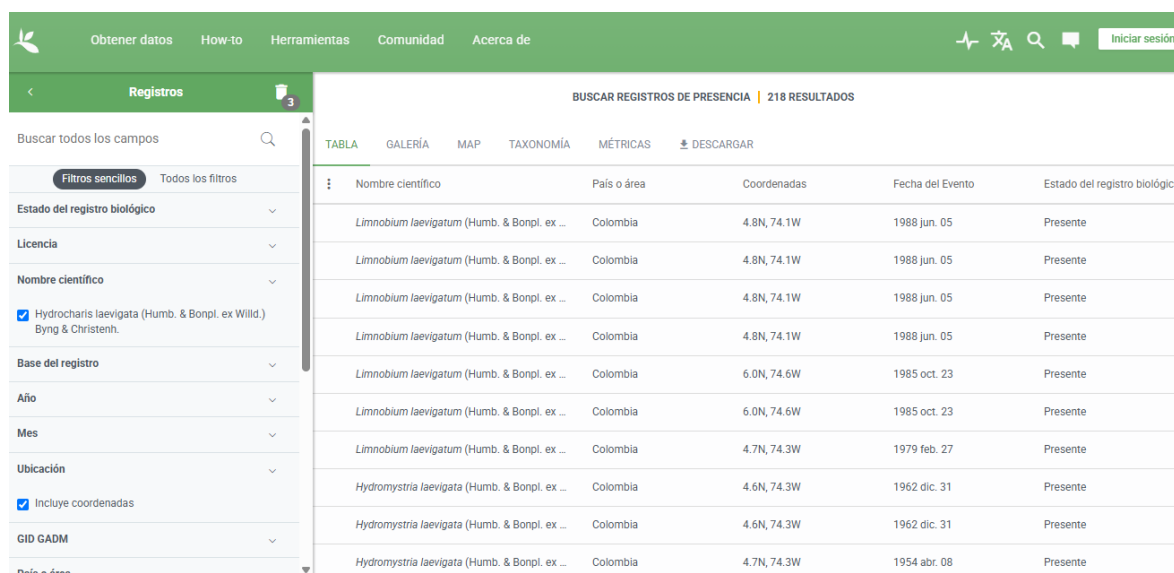
Distribución

Distribución Geográfica

Altamente distribuida en el Neotrópico, en Centro y Sur América. Actualmente se encuentra en aproximadamente 30 países de todo el mundo (Aponte & Pacherrres 2013, USDA 2014, trópicos 2014). En Colombia está presente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Santander (Bernal et al. 2014). Sin embargo, en el GBIF también aparecen registros en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Huila, Sucre, Tolima y Vichada evidenciando su rápida distribución.

Figura 3

Registros Gbif para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)



Nombre científico	País o área	Coordenadas	Fecha del Evento	Estado del registro biológico
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.8N, 74.1W	1988 jun. 05	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.8N, 74.1W	1988 jun. 05	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.8N, 74.1W	1988 jun. 05	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.8N, 74.1W	1988 jun. 05	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	6.0N, 74.6W	1985 oct. 23	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	6.0N, 74.6W	1985 oct. 23	Presente
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.7N, 74.3W	1979 feb. 27	Presente
<i>Hydromystria laevigata</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.6N, 74.3W	1962 dic. 31	Presente
<i>Hydromystria laevigata</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.6N, 74.3W	1962 dic. 31	Presente
<i>Hydromystria laevigata</i> (Humb. & Bonpl. ex ...	Colombia	4.7N, 74.3W	1954 abr. 08	Presente

Adaptada de Registros Gbif

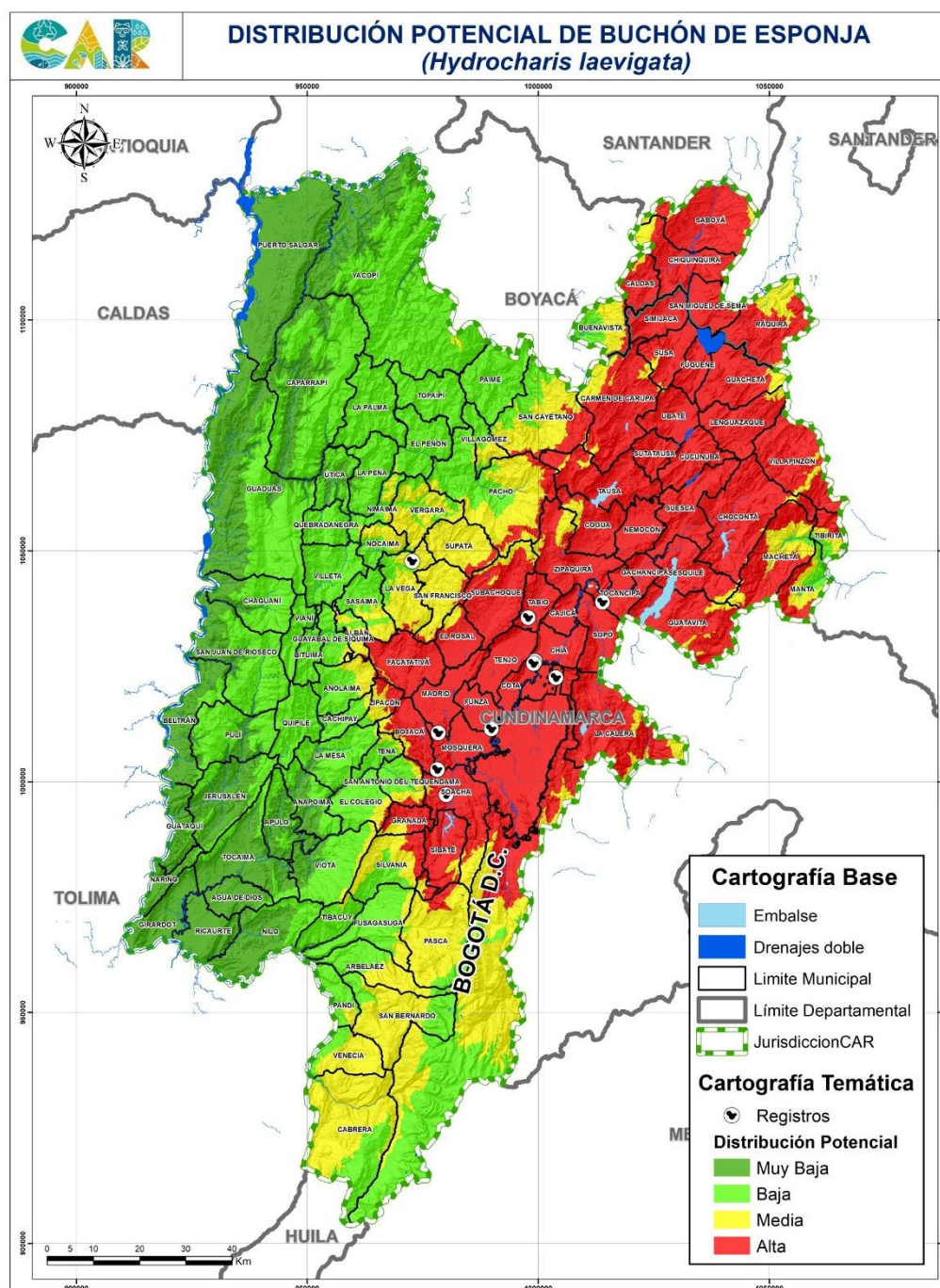
Distribución Potencial

Se diseña un muestreo para el área delimitada en la zonificación preliminar o distribución potencial de la especie, con el objetivo de asegurar su representatividad. Así, se garantiza cubrir la totalidad del universo de muestreo (distribución potencial de Buchón esponja), lo que resultó en 28 puntos de validación. En cada uno de estos puntos, se realizan visitas de campo, apoyándose en cartografía base y aplicaciones informáticas para visualizar el área de estudio y con el uso de GPS. Previamente, se programan los recorridos y se delimita el área de interés.

Debido a su preferencia por climas cálidos y aguas ricas en nutrientes, Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) tiene un alto potencial de distribución en regiones tropicales y subtropicales. Los humedales y otros ecosistemas de agua dulce tranquilos son hábitats ideales. En territorio de la jurisdicción CAR la especie se presenta de acuerdo con el siguiente mapa:

Figura 4

*Distribución potencial para buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*)*



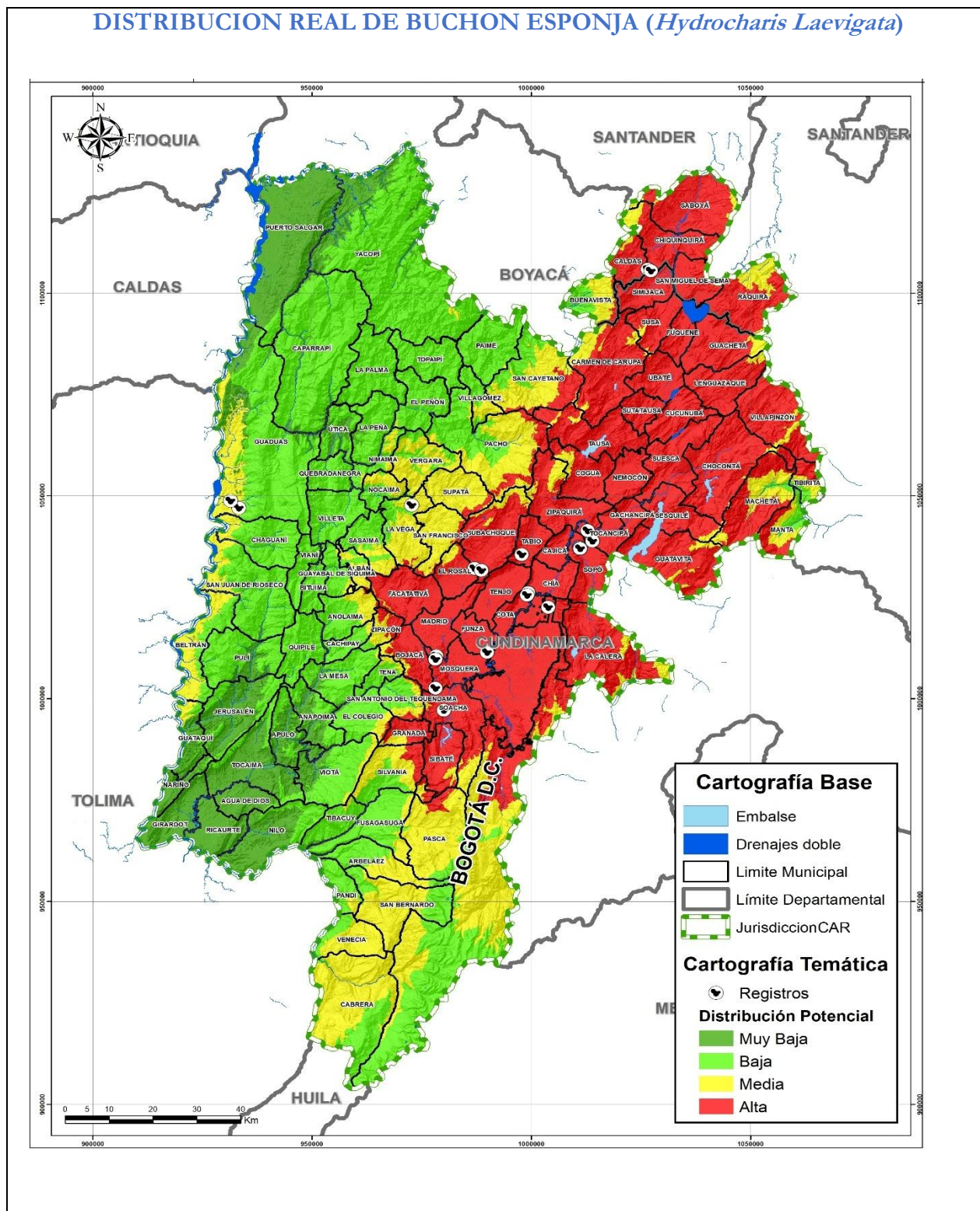
Fuente: SIG Grupo de Biodiversidad 2025

Distribución Real

Mediante la precisa georreferenciación de cada individuo o población de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) hallada dentro de la jurisdicción de la CAR, se procede a diligenciar exhaustivamente los formatos de recolección de datos diseñados específicamente para este propósito. Esta información detallada, complementada con las coordenadas geográficas obtenidas en campo, constituye la base fundamental para la posterior elaboración de mapas de distribución espacial de la especie. Estos mapas, generados a partir de la especialización de los puntos georreferenciados, permiten visualizar de manera clara y precisa la distribución actual de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en el área de estudio, facilitando así su seguimiento y monitoreo a lo largo del tiempo.

Figura 5

Distribución real para buchón esponja (Hydrocharis laevigata)



Fuente: SIG Grupo de Biodiversidad 2025

Ecología

La ecología de *Hydrocharis laevigata* se caracteriza por una alta adaptabilidad a cuerpos de agua tranquilos, donde la disponibilidad de luz solar y nutrientes, en particular nitrógeno y fósforo, modula su crecimiento. La especie presenta una notable capacidad de reproducción vegetativa, lo que le permite formar rápidamente densas masas flotantes que alteran la dinámica del ecosistema (van de Witte, 2022). Al competir por recursos con especies nativas, puede reducir la biodiversidad y afectar la calidad del agua al disminuir el oxígeno disuelto (García-Murillo, 2023). Además, estudios en ambientes invadidos han mostrado que sus poblaciones pueden modificar la estructura del ecosistema y representar un riesgo para la flora acuática local (San Martín et al., 2021). De igual manera, se ha documentado su interacción con otras plantas flotantes y su potencial en la bioacumulación de metales pesados, lo que resalta su relevancia para la salud de los ecosistemas acuáticos (Rai, 2018).

Esta especie presenta reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual se genera por medio de la polinización y producción de semillas. Presenta flores masculinas y femeninas en la misma planta (monoica), donde el polen de las flores masculinas poliniza las flores femeninas (Acevedo-Rodríguez y Strong 2005). Las flores se abren preferiblemente en condiciones de baja radiación solar (Boettcher 2007). El mecanismo de polinización más efectivo en *H. laevigata* es la entomofilia y la polinización superficial, esta última hace referencia a la dispersión del polen en la superficie del agua hasta alcanzar los estigmas de la flor femenina (Lowden 1992). Luego de la polinización, el pedicelo de las flores femeninas se dobla hacia abajo, donde se desarrolla el fruto sumergido en el agua, este presenta entre 4 y 13 mm de longitud y entre 2 y 5 mm de diámetro, y al romperse libera una masa mucilaginoso que contiene hasta 100 semillas (Cook y Urmi-Kóng

1983). Las semillas, generan pequeñas plántulas flotantes similares a las “Lentejas de agua” (*Lemna* spp.) con un diámetro entre 0,2 y 2 cm, las cuales se dispersan fácilmente con la corriente del agua, mediante el viento, o son transportadas por aves acuáticas, botes o incluso se adhieren a las plantas del “Buchón de agua” (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms) (Anderson c2011).

H. Laevigata también puede reproducirse vegetativamente por medio de la reproducción asexual o clonal. Presenta estolones, de los cuales surgen nuevas copias de la planta llamados rametos, y el conjunto de los rametos provenientes de una misma semilla o planta madre, se llama geneto (Aponte y Pacherras 2013); al fragmentarse los estolones, se forman nuevos individuos (Boettcher 2007). Estas rosetas flotantes, se pueden desprender fácilmente debido a la corriente de agua, permitiendo una rápida colonización. El incremento de su biomasa se ve favorecida en la época de mayor temperatura y horas de foto-iluminación, cubriendo grandes áreas acuáticas (Boettcher 2007, Anderson c2011).

4. Estado de la especie

El estado de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) puede variar significativamente según la región y el contexto ecológico específico. En las visitas realizadas a las lagunas, embalses y canales se puede concluir que abunda la especie *Eichhornia crassipes*, de manera dominante y altamente competitiva: Su estrategia de crecimiento y reproducción le permite superar y desplazar a otras especies de plantas acuáticas, como es el caso específico de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*).

La justificación es que estas compiten principalmente por recursos limitados en el ecosistema acuático. Los recursos cruciales que buscan son la luz solar, los nutrientes disueltos en el agua (especialmente nitrógeno, fósforo y potasio), y el espacio físico en la superficie del agua. Al formar densas alfombras flotantes, estas plantas sombrean el agua, impidiendo que la luz llegue a otras plantas acuáticas, tanto sumergidas como flotantes, y restringen el acceso al oxígeno disuelto.

Usos

Aunque Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) es principalmente conocida por su potencial invasor y los problemas que causa en ecosistemas acuáticos, también tiene algunos usos potenciales:

Biorremediación

- Debido a su capacidad para absorber metales pesados y otros contaminantes del agua, Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) puede utilizarse en proyectos de biorremediación para limpiar cuerpos de agua contaminados.
- Sus raíces fibrosas y su alta tasa de crecimiento la hacen efectiva para eliminar contaminantes como plomo, cadmio y otros metales pesados.

Forraje para Animales Acuáticos

- Estudios han revelado que Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) posee un alto contenido proteico, lo que la hace potencialmente útil como forraje para ciertos organismos acuáticos.
- Esta característica podría aprovecharse en la acuicultura para alimentar a peces u otros animales acuáticos, *Hydrocharis laevigata* puede ser utilizada como alimento para animales de granja y peces dado que presenta fuentes proteicas de alto valor nutricional (18 a 32% en base seca), aunque algunas tienen como deficiencia el bajo porcentaje de materia seca (5-6%, Hang et al., 1997, Escamilla 1998)
- Es una especie de fácil cultivo, utilizada en la ornamentación de acuarios artificiales, estanques y terrarios. En pruebas realizadas en laboratorio, la planta demostró potencial como suplemento para alimento animal, funcionando como una fuente alternativa de alimentación comercial, ya que posee proteínas de alto valor nutricional (Aponte, 2017)

Investigación Científica

- Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) se utiliza en investigaciones científicas para estudiar la ecología de plantas acuáticas, la biorremediación y la fisiología vegetal.
- Su capacidad para crecer rápidamente y su fácil manejo en laboratorio la convierten en un modelo útil para estos estudios.

Nivel de Riesgo

El nivel de riesgo asociado a Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) se clasifica como significativo debido a su potencial invasor y los impactos ecológicos que puede generar. Esta especie, al proliferar rápidamente, forma densas masas flotantes que alteran la dinámica de los

ecosistemas acuáticos. La reducción de la luz solar y la disminución del oxígeno disuelto impactan negativamente a la biodiversidad, afectando a especies nativas y alterando las cadenas alimentarias. Además, la obstrucción de vías fluviales y la afectación de actividades humanas como la pesca y la navegación aumentan el nivel de riesgo. La capacidad de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) para dispersarse fácilmente a través de fragmentos y su adaptabilidad a diversas condiciones ambientales contribuyen a su potencial invasor. Por lo tanto, se requiere una gestión proactiva y estrategias de control efectivas para mitigar los riesgos asociados a esta especie y proteger la salud de los ecosistemas acuáticos.

Impacto

El impacto de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en los ecosistemas acuáticos es multifacético y de considerable preocupación. La proliferación de esta especie genera densas masas flotantes que reducen drásticamente la penetración de la luz solar en el agua, afectando la fotosíntesis de plantas acuáticas sumergidas y alterando la cadena trófica. La disminución del oxígeno disuelto, consecuencia de la descomposición de grandes cantidades de biomasa, crea condiciones hipóxicas que perjudican a peces e invertebrados acuáticos, llevando incluso a la mortalidad masiva. La biodiversidad se ve comprometida al desplazar a especies nativas, reduciendo la diversidad de plantas y animales acuáticos. Además, la obstrucción de vías fluviales dificulta la navegación, la pesca y otras actividades humanas, generando impactos socioeconómicos negativos. La alteración de la calidad del agua, con cambios en los niveles de nutrientes y la proliferación de algas, agrava aún más la situación.

Las plantas acuáticas invasoras son reconocidas por causar gran pérdida de biodiversidad, modificar el ecosistema donde se establecen y provocar homogeneización biótica (McKinney y Lockwood 1999, Vila et al. 2011), especialmente en ambientes límnicos (Ricciardi y Maclsaac 2011).

Urrutia et al. (2017) mencionan que dentro de los impactos más comunes que ocasiona *Hydrocharis laevigata* está la variación en las condiciones fisicoquímicas del agua, la reducción de actividades recreativas y la obstrucción del crecimiento de otras especies florísticas. Su concentración puede llegar a ser de hasta 2500 plantas/m (CABI 2019), bloqueando el acceso a vías navegables y de las aves acuáticas, generando una reducción en los niveles de oxígeno, impidiendo el ingreso de luz y alterando los procesos químicos del ciclo de carbono y el ciclado de nutrientes (DiTomaso c2010, García Murillo et al. 2010, APHIS c2013).

Medidas de Manejo

El manejo de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) requiere un enfoque integrado que combine diversas estrategias para controlar su proliferación y mitigar sus impactos. A continuación, se describen las medidas de manejo más comunes:

Control Mecánico

Extracción manual adecuada para infestaciones pequeñas o en áreas sensibles. Implica la remoción física de las plantas y sus raíces.

Cosecha Mecánica

Utilización de maquinaria acuática para recoger grandes cantidades de biomasa. Eficaz en áreas extensas y accesibles. Requiere la disposición adecuada del material extraído para evitar la propagación.

Control Biológico

Uso de enemigos naturales: Investigación y aplicación de agentes de control biológico específicos para Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*). Se busca utilizar insectos herbívoros u otros organismos que se alimenten de la planta. Requiere estudios rigurosos para asegurar la seguridad y selectividad del agente de control.

Prevención

Las medidas preventivas para el manejo de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) se centran en evitar su introducción y propagación en nuevos cuerpos de agua, así como en reducir los factores que favorecen su crecimiento. Un sistema de monitoreo y vigilancia continuo es fundamental para detectar nuevas infestaciones y activar alertas tempranas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz. La educación y concientización pública desempeñan un papel crucial, informando a las comunidades sobre los riesgos de la especie y promoviendo prácticas responsables, como la limpieza de embarcaciones y equipos acuáticos. El control de nutrientes es otra medida preventiva clave, reduciendo la carga de nutrientes en los cuerpos de agua mediante el control de vertidos agrícolas y urbanos, y la restauración de la vegetación riparia.

Tabla 2
Matriz comparativa de medidas de manejo de *Hydrocharis laevigata*

Medida	Eficacia general	Coste aproximado	Riesgos / limitaciones	Aplicabilidad en Cundinamarca (CAR)
Control mecánico	Moderada para infestaciones pequeñas; permite eliminación puntual	Bajo–medio (mano de obra intensiva)	Regeneración a partir de fragmentos; requiere retiro adecuado	Alta: humedales y riberas pequeñas; ideal comunitario
Cosecha mecánica	Alta a corto plazo en cuerpos de agua abiertos y accesibles; remueve gran biomasa rápidamente	Alto (equipos, logística, transporte y disposición)	Costo elevado; posible dispersión por troceo; disposición crítica	Media: factible en embalses grandes si se cuenta con presupuesto
Control biológico (agentes herbívoros específicos)	Potencialmente alta a largo plazo si se desarrolla agente específico y seguro	Medio–alto (investigación, pruebas, liberación controlada)	Actualmente no hay agentes aprobados; riesgo de efectos no objetivo	Baja actualmente: en fase de investigación
Control químico (herbicidas acuáticos)	Alta eficacia localizada si se aplica correctamente y con re-aplicaciones	Medio (producto + aplicación especializada)	Riesgo para fauna acuática y calidad del agua; restricciones legales	Baja–Media: posible en zonas controladas, con permisos
Prevención y control de nutrientes	Muy alta a mediano/largo plazo para reducir recurrencia (actúa sobre la causa)	Variable (bajo a alto según escala)	Requiere coordinación multisectorial; resultados a largo plazo	Muy alta: estratégica para reducir eutrofización

5. Marco Sociopolítico

El término "buchón esponja" se utiliza popularmente para referirse a una planta acuática invasora, conocida científicamente como *Hydrocharis laevigata*. El marco sociopolítico del buchón en la jurisdicción de la CAR es un entramado complejo de actores con diferentes intereses y niveles de poder, regido por un marco legal y un contexto histórico. El problema no es solo biológico, sino que está profundamente arraigado en la forma en que la sociedad y sus instituciones interactúan con el medio ambiente, y las decisiones que se toman sobre la gestión de los recursos hídricos. Un análisis completo permite entender por qué las soluciones no pueden ser solo técnicas, sino que requieren de la participación, la negociación y la articulación entre todos los actores involucrados.

Actores Sociopolíticos

Autoridad Ambiental

La CAR de Cundinamarca es el actor principal. Su función es ejecutar la política ambiental, controlar el uso de los recursos naturales y gestionar la flora y fauna de su jurisdicción. Tiene el poder de emitir resoluciones, imponer multas y liderar proyectos de control y restauración.

Comunidades Locales y Campesinos

Viven en las cercanías de los cuerpos de agua afectados. Su relación con el buchón es compleja: puede ser vista como una amenaza para la pesca y la navegación, pero también como un

recurso (por ejemplo, para fertilizante o artesanías) si se maneja adecuadamente. Su participación en las jornadas de limpieza es crucial.

Gobiernos Locales y Regionales

Las alcaldías y la Gobernación de Cundinamarca deben trabajar en coordinación con la CAR. Aportan recursos, movilizan a la comunidad y tienen un rol de liderazgo en sus territorios.

Empresas Privadas

Las empresas que dependen de los cuerpos de agua (hidroeléctricas, empresas de acueducto y alcantarillado, etc.) se ven directamente afectadas por la proliferación del buchón, que puede obstruir sus infraestructuras. Son actores con intereses económicos y pueden financiar o ejecutar proyectos de control.

Academia y Científicos

Universidades e institutos de investigación proporcionan el conocimiento técnico y científico para entender el comportamiento de la especie, sus impactos y las mejores estrategias de manejo.

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Grupos Ambientalistas

Son actores que vigilan, denuncian y, en ocasiones, apoyan las acciones de la CAR. Presionan para que se tomen medidas más efectivas y para que se garantice la participación ciudadana.

Ideologías y Valores

Visión Ambientalista

El buchón es una "especie invasora" que amenaza el equilibrio de los ecosistemas locales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (como la calidad del agua). La ideología dominante es la de la protección y restauración. La visión ambientalista, que busca la protección del ecosistema, debe ir de la mano de un análisis ecológico. Este último revela que la proliferación del buchón es a menudo un síntoma de un problema mayor, como la eutrofización de las aguas. Por lo tanto, una solución duradera requiere no solo controlar la planta invasora, sino también abordar las causas raíz de su expansión.

Visión Productiva y Económica

Para algunos, el buchón representa una "maleza" que obstaculiza la producción (por ejemplo, al interferir con la navegación o el riego). En este enfoque, el objetivo principal es su erradicación total para asegurar la actividad económica.

Visión Comunitaria

Se centra en la relación del ser humano con la naturaleza. Puede haber una valoración del buchón como parte del paisaje, o un enfoque práctico para su uso, como la producción de biomasa o artesanías, lo que permite a la comunidad participar activamente y obtener un beneficio de la problemática.

Estructuras y Sistemas

Marco Legal

La Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y las normativas subsiguientes, otorgan a la CAR las facultades para intervenir. La legislación sobre especies invasoras define el problema y autoriza la actuación.

Estructura Institucional

La CAR opera con un Consejo Directivo, un director general y direcciones regionales. Las decisiones se toman en un nivel jerárquico, pero la ejecución se da en el territorio, a menudo con la participación de las alcaldías.

Políticas Públicas

Existen planes de manejo ambiental y planes de ordenamiento territorial que deberían incluir estrategias para la gestión de especies invasoras. La CAR también desarrolla proyectos específicos con enfoque en la restauración de humedales y ríos.

Sistemas de Financiamiento

Los proyectos de control del buchón pueden ser financiados con recursos propios de la CAR, aportes de los gobiernos locales y regionales, y donaciones o inversiones de empresas privadas.

Contexto Histórico y Geográfico

Contexto de la Jurisdicción de la CAR

La CAR de Cundinamarca tiene una vasta jurisdicción que incluye humedales, lagunas y la cuenca del Río Bogotá. Esta cuenca, en particular, tiene un historial de contaminación y degradación que favorece la proliferación de especies como el buchón.

Historia de Manejo

Los esfuerzos para controlar el buchón no son nuevos. Han existido proyectos de extracción manual y hasta el uso de maquinaria. El análisis histórico mostraría qué estrategias han sido efectivas y cuáles han generado efectos secundarios no deseados.

Cambio Climático

El cambio climático facilita el establecimiento y la expansión de especies exóticas invasoras al crear condiciones ambientales favorables en nuevos hábitats; a su vez, estas invasiones reducen la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático, generando retroalimentaciones negativas que amenazan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (IPCC, 2022; Bellard et al., 2018; Seebens et al., 2017)

6. Marco Normativo

El marco normativo para el control de especies invasoras en Colombia, y específicamente para el "buchón esponja", se articula en varios niveles: el nacional (a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y el regional (a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales)

Marco Normativo a Nivel Nacional

El pilar del marco legal en Colombia se basa en la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y delega en el Ministerio de Ambiente y las CARs la responsabilidad de proteger la biodiversidad. Específicamente, para las especies invasoras, la normativa clave es:

Ley 99 de 1993

Es la ley marco del Sistema Nacional Ambiental. Otorga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la facultad de adoptar medidas para la protección de la flora y fauna silvestres, incluyendo la defensa contra especies en extinción o en peligro. También le da la competencia para prohibir o restringir la introducción, trasplante, cultivo y propagación de especies silvestres perjudiciales.

Ley 165 de 1994

Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En su artículo 8, literal (h), Colombia se compromete a "impedir que se introduzcan, controlar o erradicar las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies". Esto constituye la base del compromiso internacional del país en la materia.

Decreto 1076 de 2015

Conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Consolida y simplifica gran parte de la normativa ambiental existente. Contiene capítulos específicos sobre el manejo de la flora silvestre y los recursos hídricos, que son fundamentales para la gestión del buchón de agua.

Resolución 848 de 2008 del MADS

Es una norma fundamental, ya que declara una lista de especies exóticas como invasoras y dispone que las autoridades ambientales (como la CAR) deben adoptar medidas para su prevención, control y manejo.

Resolución 67 de 2023 del MADS

Modifica la Resolución 848 de 2008, adicionando nuevas especies invasoras al listado. Aunque no se menciona explícitamente el buchón de agua en la modificación, consolida el marco para el manejo de este tipo de especies.

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)

Establece lineamientos para la conservación y manejo de la biodiversidad, incluyendo un componente de prevención, control y manejo de especies invasoras.

Marco Normativo en la Jurisdicción de la CAR Cundinamarca

La CAR, Como Autoridad Ambiental Regional

Tiene la competencia para aplicar la normativa nacional en su jurisdicción y para expedir regulaciones y directrices específicas que se adapten a las particularidades de su territorio.

Plan de Acción Cuatrienal

Cada CAR debe formular su Plan de Acción, que es un instrumento de planificación ambiental. En él se establecen las metas, programas y proyectos a ejecutar en un periodo de cuatro años. Los proyectos para el control de especies invasoras como el buchón de agua se enmarcan dentro de este Plan.

Catálogo de Especies Invasoras del Territorio CAR

La CAR Cundinamarca ha elaborado catálogos y documentos técnicos que identifican y describen las especies invasoras presentes en su jurisdicción. El "buchón esponja" es una de las especies priorizadas en estos documentos, lo que justifica la intervención y asignación de recursos.

Planes de Prevención, Manejo y Control (PPMC)

Para las especies priorizadas como el buchón esponja, la CAR elabora documentos técnicos y planes detallados. Por ejemplo, existe un "Plan de Prevención, Manejo y Control del buchón de agua (*Eichhornia crassipes*) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR". Este documento establece las acciones concretas a seguir, como la extracción manual, el uso de maquinaria, la disposición final de los residuos y las estrategias de restauración ecológica.

Resoluciones y Circulares de la CAR

La CAR puede emitir sus propias resoluciones y circulares para regular aspectos específicos del manejo del buchón. Estas normas pueden establecer prohibiciones para su transporte o comercialización, y fijar los lineamientos para que las comunidades, empresas o gobiernos locales participen en las jornadas de control.

En resumen, el marco normativo para el buchón de agua es un sistema jerárquico. Las leyes y decretos nacionales establecen las bases y responsabilidades generales, mientras que los instrumentos de la CAR (planes, catálogos, y resoluciones) aterrizan y operacionalizan estas directrices a nivel de la jurisdicción, permitiendo una gestión más específica y adaptada a las problemáticas locales.

7. Metodología del diagnóstico

Para realizar un diagnóstico de la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) se desarrolla una metodología sistemática que combina la identificación botánica, la evaluación de su impacto y el análisis de factores ambientales.

Planificación y Preparación

Definición del Objetivo y Alcance

- Objetivo: Reconocer las áreas de distribución de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción CAR, determinar su impacto en la calidad del agua y la biodiversidad local.
- Alcance: El estudio se centra en los humedales estratégicos, lagunas, ríos, embalses y canales dentro de la jurisdicción CAR, acorde a la malla de puntos entregada inicialmente por profesional SIG del grupo de Biodiversidad

Revisión, Recopilación y Procesamiento de Información Preliminar Secundaria

- La fase inicial del diagnóstico comienza con la recopilación de información secundaria. Esto implica una revisión y consolidación sistemática de documentos técnicos y científicos ya existentes. Se incluyen publicaciones académicas, libros especializados y estudios relevantes que aportan una base teórica y contextual sobre la especie. Además, se consultan los lineamientos de programas nacionales dedicados al control de especies invasoras, así como los planes específicos de prevención, control y manejo emitidos por la Corporación Autónoma Regional (CAR).
- Este proceso se complementa con una exhaustiva consulta de bases de datos de biodiversidad, tanto a nivel nacional como internacional. Para el contexto nacional, se

recurre al Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) de Colombia, una plataforma clave para acceder a datos de presencia de especies en el territorio. A nivel global, se utilizan recursos de gran alcance como el Global Invasive Species Programme (GISP) y el Global Biodiversity Information Facility (GBIF), que ofrecen una perspectiva más amplia sobre la distribución y el comportamiento de la especie a escala mundial.

- Para asegurar la precisión y fiabilidad de la información histórica y actual sobre la presencia de la especie invasora en el territorio de la CAR, se consultan colecciones biológicas, notas de campo y trabajos de investigación especializados. Estas fuentes, provenientes de diversas instituciones de carácter investigativo y académico, ofrecen datos primarios y observaciones directas que son decisivas para validar y enriquecer el conocimiento obtenido de las bases de datos y documentos generales.

Preparación del Equipo Humano Necesario

- Identificación: Uso de cámara digital para registrar los ecosistemas de monitoreo y los individuos encontrados.
- Mapeo: Uso de GPS de mano, (Garmin eTrex 30x), cuaderno de campo, bolígrafos, formatos de captura de información, lápices, celular con aplicación de mapeo (Avenza Maps, Google Earth y Gro Tracker) y procesamiento de los datos utilizando ArcGIS pro, también se utilizan aeronaves no tripuladas para llegar a lugares con difícil acceso y para poder calcular el área afectada en los lugares que cuentan con la presencia de la especie.
- Seguridad: Uso de elementos de Protección Personal exigidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, además de todos los lineamientos de Salud y

Seguridad en el trabajo teniendo en cuenta las acciones operativas llevadas a cabo durante el monitoreo de la especie.

- Otras herramientas: Se envían oficios a las Alcaldías de los municipios con distribución potencial alta de la especie, así como memorandos a las Direcciones Regionales de la Corporación Autónoma Regional con el fin de que informen si tienen conocimiento de la presencia de la especie en sus territorios y localización puntual o aproximada; igualmente se diligencian encuestas presenciales para determinar el grado de conocimiento de los pobladores sobre la especie en los sitios donde se toman los datos relacionados con el Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*).
- Contar con un equipo técnico capacitado para realizar el monitoreo, la recopilación y el manejo de la información de campo, de manera coherente, precisa y debidamente validada.

Reconocimiento en Campo Generalizado para Plantas Macrófitas

- Observación General del Hábito de Crecimiento

Se empieza por la forma general en que la planta crece en el agua. Analizando los siguientes interrogantes ¿Es una planta que flota libremente en la superficie, está sumergida por completo, o tiene hojas que emergen del agua?, ¿Es una población pionera (pocos individuos) o ya forma monocultivos? también se estima el porcentaje de cobertura en el cuerpo de agua para saber el grado de invasividad que presenta en el área, se hace necesario registrar parches densos y áreas de dispersión aislada. En la medida de lo posible, también se recomienda revisar fragmentos adheridos a aves acuáticas, mamíferos o embarcaciones que faciliten su dispersión.

- Hábitat y Contexto

Se observa el entorno general donde crece la macrófita: Tipo de cuerpo de agua: ¿Es un lago, río, arroyo, laguna, estanque? Profundidad del agua: ¿Crece en aguas poco profundas o profundas? Tipo de sustrato: ¿Crece en lodo, arena, grava? Asociaciones con otras especies: ¿Qué otras plantas o animales hay cerca?, también se debe observar la turbidez y presencia de algas asociadas para hacer una aproximación a la eutrofización, revisar las actividades antrópicas alrededor de los puntos de infestación y monitorear puntos de contaminación por aguas residuales. Es importante analizar la tolerancia a la sombra y de esta manera tener posibles soluciones para contrarrestar la invasión de la especie.

Es fundamental realizar un registro Fotográfico y Georreferenciación lo que permite tener una documentación visual de las características morfológicas de la especie:

- Características de las Hojas

Se observa la forma de la hoja: ¿Es lineal, ovalada, redonda, en forma de corazón, lobulada, en cinta? Margen de la hoja: ¿Es liso, dentado, o aserrado? Disposición de las hojas: ¿Están alternas, opuestas, o en verticilos? Textura de la hoja: ¿Es suave, rugosa, cerosa, pilosa? Color de la hoja: Aunque puede variar, el color general da una idea. También es importante en esta revisión visual de las hojas analizar si hay algún tipo de insecto u otro organismo creciendo en ellas, si están sirviendo de refugio para especies de fauna o si se encuentran nidos.

- Características del Tallo

El tallo también ofrece características distintivas: Tipo de tallo: ¿Es delgado y flexible, robusto y erecto, o rizomatoso (crece horizontalmente bajo el agua o el sustrato)? Presencia de

ramificaciones: ¿Se ramifica mucho o es relativamente simple? Color del tallo: En algunos casos, el color puede ser útil.

- Características de las Raíces

Se observan las raíces sin dañar la planta, analizando Tipo de raíz: ¿Son fibrosas, rizomatosas, o tienen tubérculos? Anclaje: ¿Están ancladas al fondo o flotan libremente?, Fauna afectada: ¿Hay peces o invertebrados atrapados en raíces y/o nidos de aves obstruidos?

- Características de las Flores y Frutos (si están presentes)

Si la planta está en floración o fructificación, se analiza el color, forma y tamaño de la flor: Son muy distintivas para cada especie. Número de pétalos o sépalos. Tipo de inflorescencia: ¿Las flores están solitarias, en espiga, o en racimos? Tipo de fruto: ¿Es una cápsula, una baya, o un aquenio?

Reconocimiento en Campo para la Especie Buchón Esponja (Hydrocharis laevigata).

Para confirmar que se trata de la especie, aplicamos la siguiente clave dicotómica simplificada:

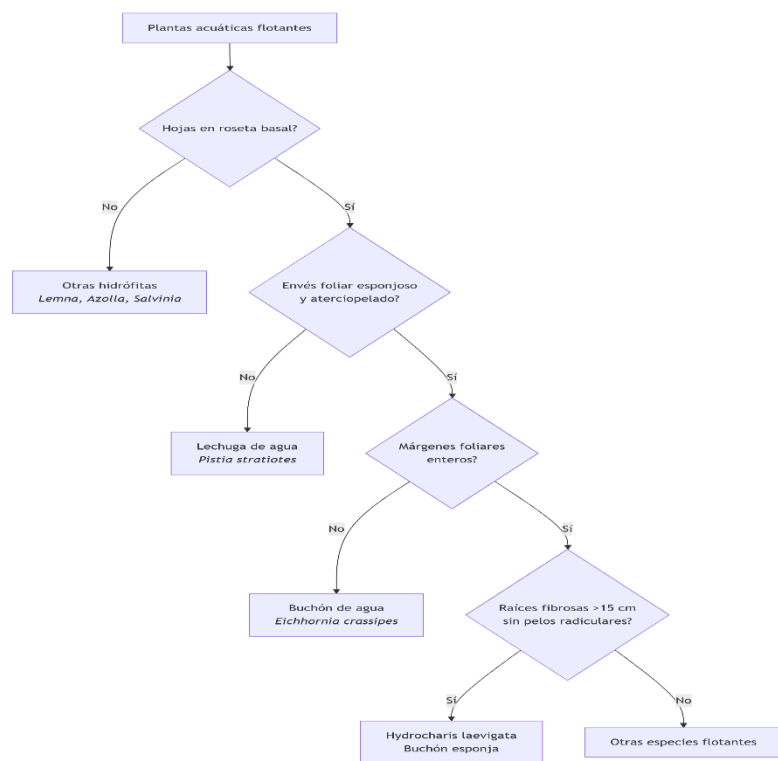
- Hábito de crecimiento: Observar que flota libremente en la superficie del agua, sin estar anclada al fondo.
- Hojas: Deben ser redondeadas o en forma de corazón, de un color verde brillante por el haz. Por el envés, son esponjosas, aterciopeladas y densamente pubescentes. Crecen en una roseta compacta. Presentan márgenes foliares enteras.
- Tamaño: Son relativamente pequeñas a medianas.
- Raíces: Tienen raíces fibrosas colgantes > 15 cm sin pelos radiculares densos, además se observan los estolones cortos (5-10 cm) con hijuelos; órgano que hace que esta especie sea altamente invasora, las raíces son de color pardo oscuro.

- Flores (si están presentes): Con 3 pétalos blancos/amarillentos; estambres 9-12, las flores nacen en el centro de la roseta. Según la literatura la especie presenta la mayor floración entre 22°C y 28°C y por el contrario a temperaturas por debajo de los 15°C inhibe la floración
- Contexto: Se encuentra en aguas estancadas o de poca corriente (lagunas, embalses, canales), a menudo formando densos tapetes.

Se hace una recolección de datos en campo mediante el uso de formatos diseñados específicamente para registrar la información relevante sobre la especie invasora. Estos registros detallados permiten obtener una caracterización precisa de las poblaciones de la especie, incluyendo su densidad, tamaño, fenología y las características de los hábitats invadidos. La información recopilada no solo permite determinar con mayor exactitud la distribución geográfica de la especie, sino que también proporciona valiosos datos sobre sus impactos en la biodiversidad local, las actividades productivas y la salud humana. Esta información es fundamental para diseñar estrategias de manejo más efectivas y evaluar el éxito de las acciones implementadas.

Figura 6

Características diagnósticas detalladas



Nota. El diagrama de flujo es una clave dicotómica para la identificación de diferentes tipos de plantas acuáticas flotantes.

Árbol de Problemas

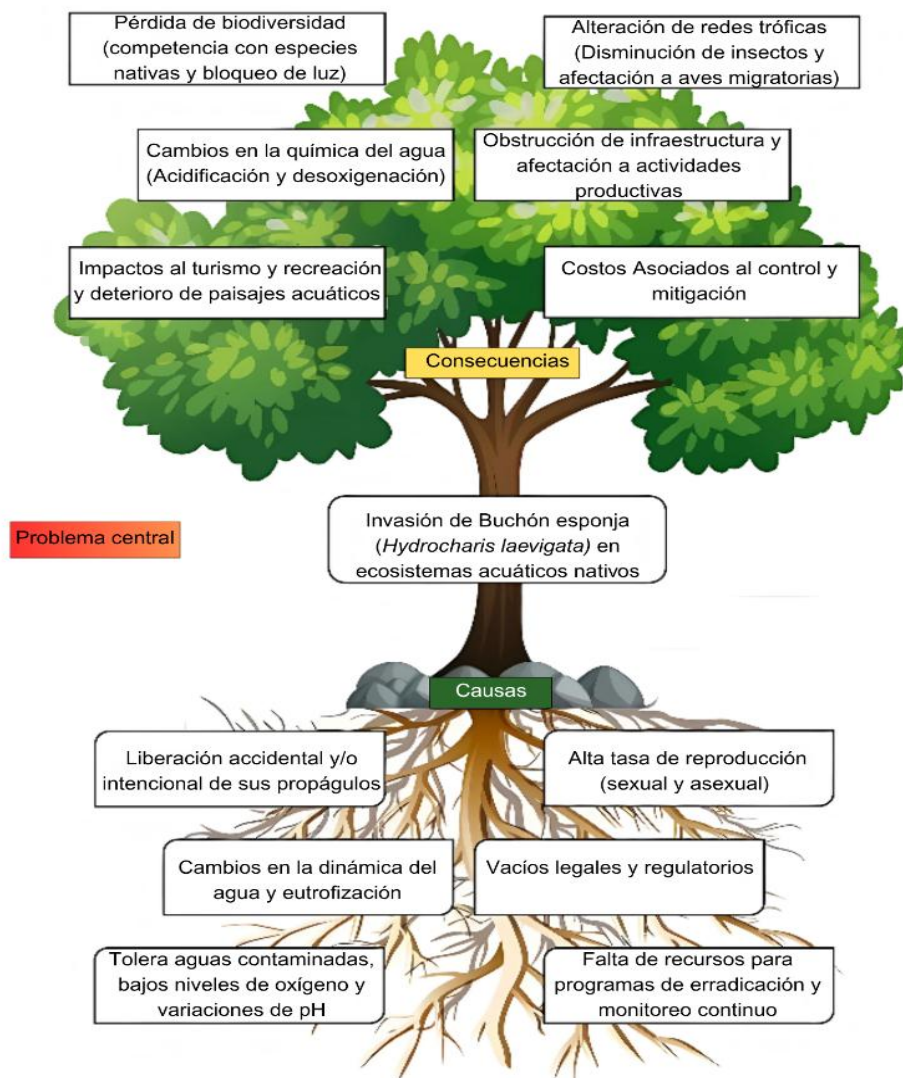
Con el objetivo de comprender la problemática asociada a la especie Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*), se lleva a cabo un riguroso proceso de investigación que involucra la recopilación de datos de diversas fuentes. Esta información es sistematizada y analizada para identificar y categorizar las actividades humanas que generan impactos negativos en los ecosistemas y, por ende, afectan a la especie. Los resultados de este análisis se representan

gráficamente en un árbol de problemas, una herramienta que permite visualizar de manera jerárquica las causas y efectos interrelacionados.

Los datos obtenidos a través de los estudios previos, el trabajo de campo, las encuestas y el diagnóstico técnico son fundamentales para comprender en profundidad la problemática generada por la especie invasora Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) en la jurisdicción de la CAR. Esta valiosa información constituye el pilar sobre el cual se sustentará la formulación de un Plan de Prevención, Control y Manejo integral y eficaz, diseñado específicamente para abordar los desafíos planteados por esta especie y sus impactos en los ecosistemas locales.

Figura 7

*Árbol de problemas para buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*)*



Fuente: Grupo de Biodiversidad DRN 2025

8. Diagnóstico de La Especie en el Territorio CAR

El buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*), aunque nativo de Sudamérica, es una planta acuática flotante que se ha convertido en una preocupación significativa en el territorio de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en Colombia debido a su proliferación descontrolada. Esta especie se caracteriza por sus hojas con tejido esponjoso que le permite flotar, su rápido crecimiento y su reproducción eficiente a través de estolones. Cuando el buchón esponja forma densas coberturas sobre el agua, genera graves problemas ambientales como el bloqueo de la luz solar para la flora sumergida, la reducción drástica de los niveles de oxígeno disuelto (anoxia) y la eutrofización, lo que degrada la calidad del agua y afecta la vida acuática. Además de los impactos ecológicos, su abundancia puede obstaculizar actividades humanas como la navegación y la pesca, y contribuir a la pérdida de biodiversidad al desplazar especies nativas.

Acorde a la malla de puntos entregada por el SIG, se realizan las respectivas visitas técnicas a los diferentes municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Tabla 3

*Municipios visitados, diagnóstico Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*)*

MUNICIPIO	POMCA
Cajicá	Cuenca media Río Bogotá
Cucunuba	Cuenca alta del Río Bogotá
Chiquinquirá	Cuenca alta Río Suárez
El rosal	Cuenca media Río Bogotá
Facatativá	Cuenca media Río Bogotá
Girardot	Cuenca baja Río Bogotá

Guaduas	Cuenca media Río Negro
Guatavita	Cuenca alta Río Bogotá
Mosquera	Cuenca media-baja Río Bogotá
Ráquira	Cuenca alta Río Suárez
Ricaurte	Cuenca baja Río Bogotá
Sesquilé	Cuenca alta Río Bogotá
Sibaté	Cuenca media-baja Río Bogotá
Simijaca	Cuenca alta Río Suárez
Soacha	Cuenca media-baja Río Bogotá
Sopo	Cuenca alta Río Bogotá
Sutatausa	Cuenca alta Río Suárez
Ubaté	Cuenca alta Río Suárez
Tausa	Cuenca alta Río Suárez
Tocaima	Cuenca baja Río Bogotá
Tocancipá	Cuenca alta Río Bogotá

Nota. La tabla presenta una relación de Municipios con su correspondiente POMCA (Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca).

Tabla 4

Ocurrencia de la especie Buchón esponja (Hydrocharis laevigata)

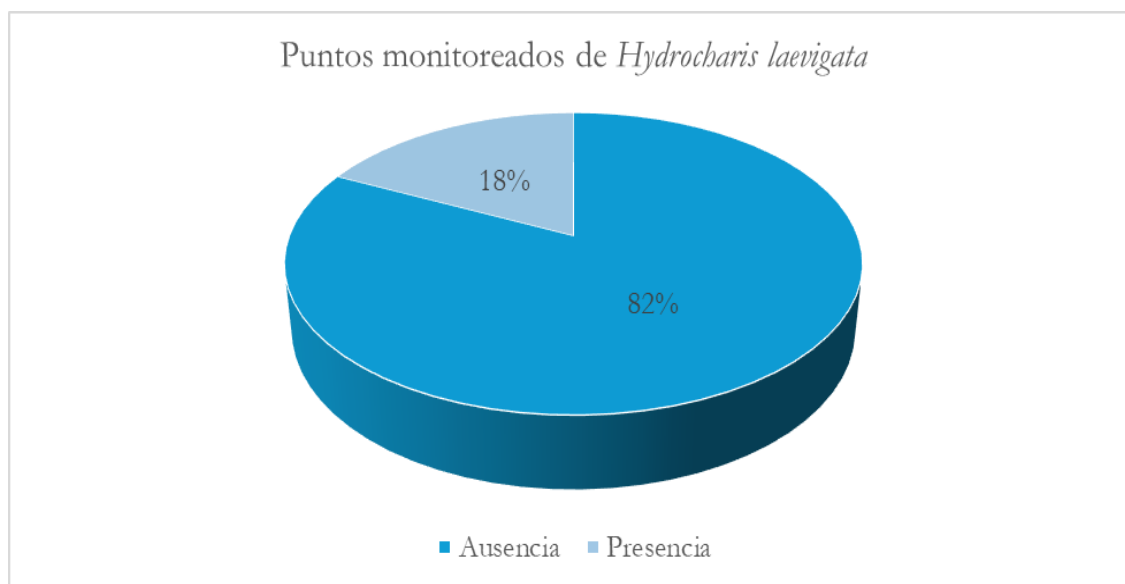
CUENCA	MUNICIPIO	VEREDA	COORDENADAS		
			NORT E	ESTE	M.S.N.M.
<i>Río Bogotá</i>	Mosquera	Balsillas	2076067	4858258	2562
	Mosquera	Vereda	2076067	4858305	2559
		Balsillas. Laguna La Herrera			

<i>Río seco y otros directos al Magdalena.</i>	Guaduas	Guacamayas. Humedal Laguna El Tigre.	2113397	4813560	326
<i>Río seco y otros directos al Magdalena.</i>	Guaduas	Guacamayas. Humedal Colombia	2115205	4811655	275
<i>Río Suarez</i>	Chiquinquirá	Vereda Sucre Occidental.	2172109	4906935	2563
<i>Río Suarez</i>	Chiquinquirá	Vereda Sucre Occidental.	2171674	4907568	2556
<i>Río Bogotá</i>	Vía Capellanía-Guachetá	S.p	2105240	4812920	2560
<i>Río Bogotá</i>	Sopó	Parque sopó	2103536	4891122	2570
<i>Río Bogotá</i>	Sopó	Parque sopó	2103308	4891218	2572
<i>Río Bogotá</i>	Sopó	Parque sopó	2103253	4891343	2568
<i>Río Bogotá</i>	Subachoque	Tibagota	2098370	4867309	2623
<i>Río Bogotá</i>	Subachoque	Santuario La cuesta	2097951	4868852	2612
<i>Río Bogotá</i>	Tocancipá	Tibito	2107721	4893048	2572

Nota. La tabla presenta una lista de puntos monitoreados, organizados por Cuenca, Municipio y Vereda. Para cada punto, se registran sus Coordenadas (Norte y Este) y su Altura sobre el nivel del mar (M.S.N.M.).

Gráfica 1

*Proporción de puntos monitoreados con presencia y ausencia de *Hydrocharis laevigata**



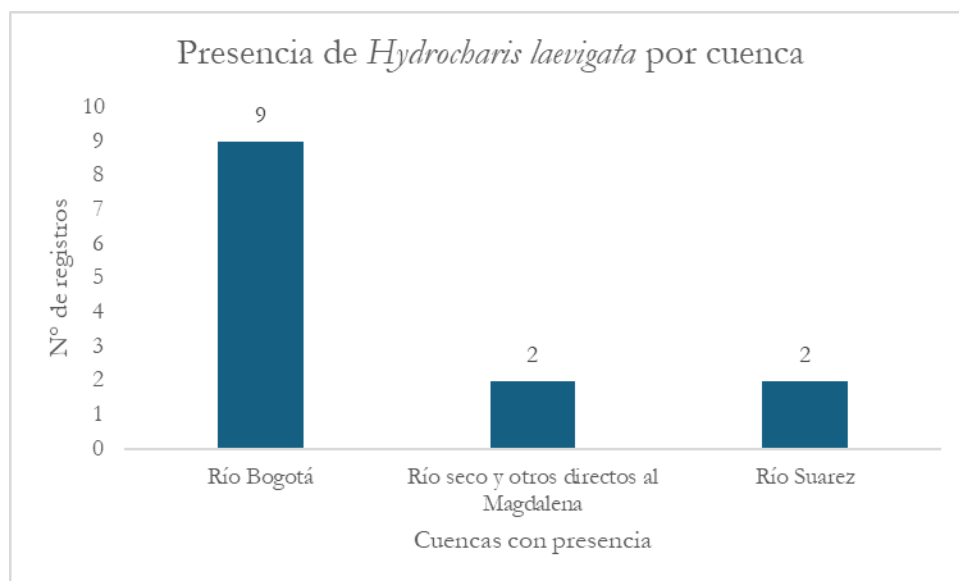
Nota. El gráfico muestra que *Hydrocharis laevigata* estuvo ausente en la gran mayoría (82%) de las ubicaciones monitoreadas y presente en una proporción menor (18%) de ellas.

Se visitaron 90 puntos para evaluar la presencia de la especie priorizada. De estos, en 74 no se detectó la especie, mientras que en 16 se registró su presencia. En cada uno de estos 16 puntos, se hizo la georreferenciaron y se documentó evidencia fotográfica.

Aunque el número de puntos con presencia de la especie no es elevado, en la mayoría de los casos donde se encontró, esta mostró alta dominancia e invasión en el ecosistema. En la tabla 3 se detallan 13 de los 16 puntos, ya que los tres restantes se ubican muy próximos a otros ya incluidos, lo que hace redundante su análisis individual.

Gráfica 2

Presencia de Hydrocharis laevigata por cuenca



Nota. El gráfico de barras titulado "Presencia de *Hydrocharis laevigata* por cuenca" muestra el número de registros de esta especie en diferentes cuencas.

Como se observa en la gráfica 2, nueve de los trece puntos en donde se registró la especie se encuentran en la cuenca del río Bogotá, a pesar de que en su totalidad la especie se encuentra en cuerpos de agua lénticos pero que preocupan por su cercanía con ríos principales los cuales se pueden ver afectados por la invasión de la especie o pueden servir como dispersor natural de la especie, cabe destacar que, esta cuenca presentó la mayor distribución potencial en el territorio, haciendo que se tomaran más puntos de monitoreo en comparación con las otras cuencas.

Es de destacar la amplitud altitudinal que presenta la especie, como se ve en la tabla 3 hay registros de la especie dentro de la Jurisdicción CAR desde los 275 m.s.n.m. hasta los 2752 m.s.n.m., siendo este el registro más alto para la especie en Colombia, ya que los registros analizados en SIB Colombia y GBIF tienen como elevación máxima de presencia de la especie 2650 m.s.n.m., punto tomado en la Laguna La Herrera por parte de la universidad Nacional de Colombia.

9. Plan de Acción

Justificación y Diagnóstico

Problema	Impactos	
	Ecológicos	Económicos
El crecimiento descontrolado de <i>Buchón esponja</i> (<i>Hydrocharis laevigata</i>) está afectando negativamente los Ecosistemas en la jurisdicción CAR.	Bloquea la luz solar, lo que mata a las plantas nativas sumergidas. Agota el oxígeno disuelto en el agua (causando la muerte de peces) y altera los hábitats para la fauna.	Interfiere con la navegación de embarcaciones, las actividades de pesca, la generación de energía hidroeléctrica y el riego agrícola.

Visión y Objetivos

Visión	Objetivos		
	A corto plazo	A mediano plazo	A largo plazo
Restaurar el equilibrio ecológico y la funcionalidad del cuerpo de agua a través de la erradicación o el control a largo plazo del <i>Buchón esponja</i> (<i>Hydrocharis laevigata</i>) permitiendo la recuperación de la biodiversidad y las actividades económicas.	(1-3 meses) Reducir la cobertura del Buchón esponja (<i>Hydrocharis laevigata</i>) en un 50% en las áreas más críticas	(6-12 meses) Mantener una cobertura de la especie por debajo del 5% del cuerpo de agua, controlando su rebrote.	(2-5 años) Establecer un sistema de monitoreo y control permanente para evitar una futura reinfestación masiva.

Líneas de Acción, estrategias, responsables, tiempos, matriz de indicadores

Investigación, Monitoreo y Manejo de Información

Incluye acciones definidas de investigación sobre conservación de las especies (ecología, fisiología, propagación entre otros), inclusión de áreas prioritarias para conservación de flora,

georreferenciación de poblaciones naturales e inclusión en bases de datos programas de monitoreo y sistemas de información de consulta.

Establecimiento de Programas de Prevención, Erradicación y Control de la Especie Exótica Invasora Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*)

Incluye las acciones propias en el terreno para prevenir, erradicar y controlar esta especie con el concurso de pobladores de la zona con presencia de Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*), entidades de orden municipal, departamental, nacional autoridades ambientales.

Educación y Concientización Publica

Se fundamenta en la divulgación de los impactos de la especie sobre el ambiente, programas de sensibilización a la comunidad a través de estrategias corporativas de comunicación y de cultura ambiental en las que Buchón esponja (*Hydrocharis laevigata*) sea vista especie invasora.

Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional

Esta línea de acción incluye acciones encaminadas a fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan al estado actual de conocimiento de las especies; también incluye proyectos de cooperación sobre el tema de manejo sostenible del territorio. Lo anterior debe traducirse en el establecimiento de convenios de cooperación en ciencia y tecnología con instituciones de académicas y de investigación tales como universidades, ONG'S ambientales con trayectoria investigativa en proyectos de conservación de especies de flora y con instituciones privadas tales como propietarios de viveros y/o agremiaciones forestales.

Tabla 5

Línea de Acción 1. Investigación, monitoreo y manejo de información

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Investigación, monitoreo y manejo de información.					
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS					
1. Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de <i>Hydrocharis laevigata</i> como soporte a la implementación de acciones para el Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad en la CAR.					
2. Evaluación y zonificación del riesgo por invasión de <i>Hydrocharis laevigata</i> .					
3. Fomento a la investigación básica aplicada para la gestión de riesgo de invasión por <i>Hydrocharis laevigata</i> .					
ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS	LUGAR
Actividad 1: Realizar estudios de distribución potencial y real del buchón esponja en el área de interés.	Corto plazo	Mapa de distribución de la especie <i>Hydrocharis laevigata</i> en el territorio CAR a escala 1:25.000	Número de mapas elaborados (mínimo un mapa elaborado)	CAR-DRN (Dirección de Recursos Naturales)	Jurisdicción CAR
Actividad 2: Investigar los impactos de la especie sobre la biodiversidad local y otros componentes del ecosistema.	Corto plazo	Documento sobre dinámica poblacional y rutas de dispersión entre otras variables relacionadas con la movilidad de <i>Hydrocharis laevigata</i> en el territorio CAR	Número de documentos elaborado (Mínimo un documento) con información analizada de las variables analizadas y conclusiones aplicables por parte de actores sociales.	CAR – DRN, MADS, Universidades, ONG de la región	Jurisdicción CAR
Actividad 3: Evaluar las ventajas y desventajas del uso del buchón como fitorremediador.	Mediano plazo	Documento con la zonificación y salidas cartográficas sobre los ecosistemas y áreas ecológicas vulnerables a los impactos por	Número de documentos elaborados para las zonas evaluadas.	CAR – DRN, Grupo SIAM DGOAT, MADS, Institutos de Investigación, Universidades	Jurisdicción CAR

		parte de poblaciones de <i>Hydrocharis laevigata</i> .			
Actividad 4: Realizar un control de calidad y seguimiento de las áreas intervenidas.	Largo plazo	Documentos técnicos elaborados sobre <i>Hydrocharis laevigata</i> en la temática de impactos sobre el ecosistema en sus componentes bióticos y abióticos (suelo, flora, fauna, agua, biodiversidad)	Número de documentos técnicos elaborados. Número de convenios o consultorías firmados relacionados con el objeto de la actividad 4	CAR – DRN, MADS, Institutos de Investigación, Universidades, Sociedad civil	Jurisdicción CAR
Actividad 5: Generar reportes periódicos sobre la situación de la especie y los avances del plan de acción.	Mediano plazo	Generar material informativo del modelo de riesgo y cuantificación del mismo por invasión de <i>Hydrocharis laevigata</i> en la Jurisdicción CAR	Número de modelos evaluados y elaborados	CAR, MADS, Institutos de Investigación, Universidades	Jurisdicción CAR
Actividad 6: Fomentar la participación ciudadana en el monitoreo y control de la especie	Largo plazo	Evaluación de métodos para disposición final de residuos (Incluye posibles usos)	Evaluación de métodos para disposición final de residuos (Incluye posibles usos)	CAR, MADS, Institutos de Investigación, Universidades, Sociedad civil	Jurisdicción CAR
Actividad 7: Promover la educación ambiental en escuelas y comunidades.	Mediano plazo	La comunidad logrará comprender qué es una especie exótica invasora y por qué representa una amenaza para los ecosistemas locales y la biodiversidad.	Número de charlas y capacitaciones en instituciones educativas.	CAR, MADS, Universidades, Instituciones educativas y Sociedad civil	Jurisdicción CAR

Tabla 6

Línea de Acción 2. Establecimiento de programas de prevención, erradicación y control de Hydrocharis laevigata.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Establecimiento de programas de prevención, erradicación y control de <i>Hydrocharis laevigata</i> .					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS					
1. Establecer mecanismos que contribuyan a reducir el riesgo de invasión de <i>Hydrocharis laevigata</i> en el territorio CAR.					
2. Establecer medidas para erradicación en terreno de poblaciones de <i>Hydrocharis laevigata</i>					
ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS	LUGAR
Actividad 1: Elaborar y socializar protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la especie.	Mediano plazo	Creación de un protocolo claro y accesible, Adopción de comportamientos preventivos, Reducción de la dispersión y Participación en la difusión.	Número de protocolos de bioseguridad elaborados y aprobados. Número de eventos de socialización realizados. Número de materiales de difusión elaborados y distribuidos.	CAR-DRN-Universidades, Institutos de investigación.	Jurisdicción CAR
Actividad 2: Implementar un sistema de vigilancia y alerta temprana.	Largo plazo	Detección temprana de nuevos focos. Mayor efectividad en las labores de erradicación. Fortalecimiento de la participación comunitaria.	Número de cuerpos de agua bajo vigilancia. Frecuencia de monitoreo de cada cuerpo de agua. Número de personas capacitadas en el uso del sistema. Número de puntos de muestreo o vigilancia establecidos.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Sociedad Civil	Jurisdicción CAR

Actividad 3: Instalar barreras físicas (barreras flotantes, redes) en zonas estratégicas, como afluentes de embalses o en los tramos de río con mayor riesgo de propagación.	Largo plazo	Contención de la propagación, Facilitación de la erradicación, Protección de áreas sensibles y reducción del impacto ambiental.	Porcentaje de contención. Reducción del área colonizada en áreas protegidas. Frecuencia de avistamientos en áreas protegidas. Volumen de biomasa extraída en los puntos de contención. Frecuencia de mantenimiento de las barreras.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR
Actividad 4 Organizar jornadas de extracción manual para poblaciones pequeñas y en áreas de difícil acceso.	Largo plazo	Recuperación del espejo de agua, Mejora de la calidad del agua, Restablecimiento de la navegabilidad:	Superficie de agua recuperada: Se mide en metros cuadrados (m2) o hectáreas (ha). Volumen de buchón extraído: Se mide en metros cúbicos (m3) o toneladas (t). Porcentaje de reducción de cobertura: Compara la superficie cubierta por el buchón antes y después de la jornada.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR
Actividad 5 Emplear maquinaria (retroexcavadoras, cosechadoras acuáticas) para remover grandes extensiones de la planta.	Mediano plazo	Limpieza rápida y a gran escala, Recuperación del ecosistema acuático, Restablecimiento de las actividades acuáticas.	Volumen o biomasa extraída por hora/día, Área despejada por hora/día, Tiempo de inactividad de la maquinaria, Productividad por operador.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR

Actividad 6 Investigar y evaluar el uso de agentes de control biológico, que se alimentan exclusivamente del buchón esponja.	Mediano plazo	Reducción de la densidad y crecimiento de la planta, Disminución de la biomasa, Control a gran escala y de bajo costo:	Porcentaje de reducción de la biomasa, Reducción de la cobertura de la planta, Daño foliar (tasa de alimentación), Densidad poblacional de los agentes de control.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR
Actividad 7 Diseñar y establecer sitios de acopio y disposición final de la biomasa extraída.	Largo plazo	Manejo seguro y eficiente de la biomasa, Reducción de la contaminación secundaria, Facilitación del proceso de aprovechamiento.	Volumen de biomasa acopiada, Tiempo de procesamiento (secado) Y Porcentaje de utilización del sitio de acopio:	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR
Actividad 8 Investigar y promover alternativas para el aprovechamiento de la biomasa y desarrollar e implementar programas de restauración ecológica en las áreas intervenidas.	Largo plazo	Creación de valor económico a partir de un residuo, Restauración del ecosistema acuático, Mejora de la calidad del agua.	Porcentaje de biomasa transformada, Ingresos generados por la venta de productos, Número de participantes en la cadena de valor, Calidad de los productos finales.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR
Actividad 9 Realizar un seguimiento post-control. Es fundamental monitorear las áreas después de las intervenciones para detectar posibles rebrotes y aplicar medidas de control de mantenimiento de forma inmediata.	Largo plazo	Detección temprana de rebrotes, Reducción de la intensidad y el costo de futuras intervenciones, Evaluación del éxito de los métodos de control previos.	Frecuencia de monitoreo, tiempo de respuesta a un rebrote, Área o porcentaje de rebrotes detectados.	CAR, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías municipales y Sociedad Civil	Jurisdicción CAR

Tabla 7

Línea de Acción 3. Educación y concientización pública.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Educación y concientización pública.					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Divulgar el Plan de Manejo control y mitigación de <i>Hydrocharis laevigata</i> a todos los actores sociales. 2. Incorporar en el colectivo de la sociedad los impactos que tiene la <i>Hydrocharis laevigata</i> sobre la biodiversidad y ecosistemas.					
ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS	LUGAR
Actividad 1: Talleres y Charlas Educativas en Escuelas y con comunidades:	Corto plazo	Un video institucional con participación de las comunidades locales o cartilla.	Video divulgativo sobre la distribución, ecología y manejo de la especie elaborado. Cantidad de espectadores del video	CAR - OTICS- Sociedad civil	Jurisdicción CAR
Actividad 2: Campañas de Sensibilización en Medios de Comunicación.	Mediano plazo	Aumento de la visibilidad y el conocimiento público, Mayor apoyo público a las iniciativas de control, Reducción de la propagación accidental.	Número de impactos en medios, Alcance de la audiencia, Interacciones en redes sociales.	CAR - OTICS- Sociedad civil	Jurisdicción CAR

Actividad 3: Creación y Distribución de Material Educativo:	Mediano plazo	Mejora del conocimiento técnico de la comunidad, Aumento en la participación en las actividades del proyecto.	Número de unidades distribuidas, Número de puntos de distribución y Tasa de adopción del material.	CAR - Sociedad Civil- Alcaldías Municipales	Jurisdicción CAR
Actividad 4: Organización de Eventos Comunitarios y Jornadas de Puertas Abiertas	Corto plazo	Aumento de la participación comunitaria, Educación práctica y vivencial, Refuerzo del sentido de pertenencia	Número de asistentes, Tasa de participación de la comunidad, Número de nuevos voluntarios registrados.	CAR-Alcaldías Municipales- Sociedad Civil- Juntas de Acción Comunal- Juntas de Acueductos.	Jurisdicción CAR
Actividad 5: Desarrollo de un Programa de "Guardianes del Agua".	Mediano plazo	Detección temprana y control de rebrotes, Aumento del conocimiento local y la capacidad de respuesta y Reducción de costos a largo plazo.	Número de guardianes capacitados, Número de horas de voluntariado	CAR – MADS, Alcaldías municipales, Sociedad civil	Jurisdicción CAR

Tabla 8

Línea de Acción 4. Fortalecimiento y Cooperación Institucional.

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento y Cooperación Institucional.					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos articuladores que permitan la gestión y desarrollo de proyectos en pro de la prevención, erradicación, manejo y control a las invasiones de <i>Hydrocharis laevigata</i>					
ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTORES INVOLUCRADOS	LUGAR
Actividad 1: Establecimiento de una Mesa de Trabajo Interinstitucional	Corto plazo	Establecer diferentes convenios y efectuar los productos que se requieran bajo las medidas de prevención, control y mitigación.	Número de Convenios establecidos y productos generados	CAR MADS Alcaldías municipales ONGs ambientales, Universidades, Institutos de investigación científica.	Jurisdicción CAR
Actividad 2: Firma de Acuerdos de Cooperación:	Mediano plazo	Elaboración de proyectos en curso producto de sinergias interinstitucionales	Número de proyectos en curso producto de sinergias interinstitucionales.	CAR, MADS, Alcaldías municipales, Sociedad civil.	Jurisdicción CAR

Actividad 3 Capacitación y Transferencia de Conocimiento entre Entidades	Largo plazo	Homogeneidad en los métodos y enfoques, Reducción de errores y riesgos, Identificación de nuevas oportunidades de colaboración.	Número de talleres y seminarios realizados, Número de participantes por institución, Nivel de satisfacción de los participantes.	CAR MADS Alcaldías municipales ONGs ambientales, Universidades, Institutos de investigación científica.	Jurisdicción CAR
Actividad 4 Comunicación y Coordinación con Actores Externos.	Largo plazo	Aumento de la visibilidad del proyecto, Acceso a nuevas fuentes de financiamiento, Validación y legitimidad	Número de encuentros y reuniones, Número de nuevos acuerdos firmados, Número de actores externos que se suman a la mesa de trabajo.	CAR MADS Alcaldías municipales ONGs ambientales, Universidades, Institutos de investigación científica	Jurisdicción CAR

10. Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción (indicadores para el seguimiento)

Para llevar a cabo un seguimiento y evaluación efectiva del plan de acción para la especie buchón esponja, es crucial establecer una serie de indicadores que permitan medir el progreso, el impacto de las acciones y la efectividad de las estrategias implementadas. A continuación, se proponen indicadores divididos en diferentes categorías:

Indicadores de Estado y Presión (para medir el problema y su evolución)

Estos indicadores se centran en la especie en sí misma y en las condiciones que propician su proliferación.

Cobertura del Buchón Esponja

- Indicador: Porcentaje de la superficie de la masa de agua (lago, río, embalse) cubierta por la especie.
- Unidad de Medida: Hectáreas o porcentaje (%).
- Método de Medición: Mapeo con drones, imágenes satelitales, GPS o levantamientos topográficos.
- Frecuencia: Trimestral o semestral.
- Meta: Reducir la cobertura en un gran porcentaje en el primer año y mantenerla por debajo de este mismo en los años siguientes.

Biomasa del Buchón Esponja

- Indicador: Cantidad de biomasa (peso fresco o seco) por unidad de área.
- Unidad de Medida: Kg/m².
- Método de Medición: Muestreo aleatorio de cuadrantes, recolección y pesaje de la planta.
- Frecuencia: Semestral.
- Meta: Disminuir la biomasa promedio en las zonas de control.

Concentración de Nutrientes en el Agua

- Indicador: Niveles de nitrógeno (nitratos) y fósforo (fosfatos) en el agua.
- Unidad de Medida: mg/L.
- Método de Medición: Muestreo de agua y análisis de laboratorio.
- Frecuencia: Mensual o trimestral.
- Meta: Reducir la concentración de nutrientes a niveles que no favorezcan el crecimiento masivo de la especie.

Indicadores de Gestión y Eficiencia (para medir la ejecución de las acciones)

Estos indicadores se centran en las actividades del plan de acción y en los recursos utilizados.

Avance en la Implementación del Plan

- Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas.
- Unidad de Medida: Porcentaje (%).
- Método de Medición: Comparación entre las acciones programadas y las acciones ejecutadas.
- Frecuencia: Mensual o trimestral.
- Meta: Cumplir el 100% de las acciones clave en los plazos establecidos.

Especies Nativas Plantadas (si aplica la restauración)

- Indicador: Número de individuos de especies nativas (ej. vegetación de ribera) plantadas o área restaurada.
- Unidad de Medida: Número de plantas o m².
- Método de Medición: Conteo y registro de las plantaciones.
- Frecuencia: Al finalizar cada jornada de reforestación.
- Meta: Plantar determinado número de individuos por hectárea restaurada.

Residuos Retirados del Buchón Esponja

- Indicador: Cantidad de biomasa de buchón retirado.
- Unidad de Medida: Toneladas (ton) o m³.
- Método de Medición: Pesaje o estimación del volumen de las plantas extraídas.
- Frecuencia: Diario o semanal (durante las jornadas de control).
- Meta: Extraer determinado número de toneladas por jornada o por mes.

Inversión Financiera Ejecutada

- Indicador: Porcentaje del presupuesto asignado que ha sido gastado.
- Unidad de Medida: Porcentaje (%).
- Método de Medición: Seguimiento contable de los gastos vs. el presupuesto.
- Frecuencia: Mensual.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado de manera eficiente.

Indicadores de Impacto y Efectividad (para medir los resultados a largo plazo)

Estos indicadores miden los efectos del plan de acción en el ecosistema y en la comunidad.

Biodiversidad Acuática

- Indicador: Riqueza (número de especies) y abundancia de peces, macroinvertebrados o aves acuáticas.
- Unidad de Medida: Número de especies.
- Método de Medición: Muestreo biológico periódico (pesca eléctrica, redes, trampeo).
- Frecuencia: Anual.
- Meta: Aumento en el número de especies nativas en las áreas controladas.

Calidad del Agua General

- Indicador: Índice de Calidad del Agua (ICA) que incluye varios parámetros físico-químicos (pH, temperatura, turbidez, etc.).
- Unidad de Medida: Puntaje del ICA.
- Método de Medición: Análisis de laboratorio de muestras de agua.
- Frecuencia: Mensual o bimestral.
- Meta: Mejorar el puntaje del ICA

Percepción de la Comunidad

- Indicador: Nivel de satisfacción de la comunidad local con los resultados del plan.
- Unidad de Medida: Porcentaje de personas satisfechas o puntaje en una escala (ej. 1 al 5).
- Método de Medición: Encuestas o grupos focales.
- Frecuencia: Anual.
- Meta: Aumentar la percepción de mejora del problema por parte de los residentes.

Costo-Efectividad

- Indicador: Costo por tonelada de buchón removida o costo por hectárea controlada.
- Unidad de Medida: costo/ton o costo/ha.
- Método de Medición: Relación entre el gasto financiero y la biomasa/área controlada.
- Frecuencia: Semestral o anual.
- Meta: Reducir el costo por unidad de control a medida que se optimizan los procesos.

11. Bibliografía

- Bellard, C., Jeschke, J. M., Leroy, B., & Mace, G. M. (2018). Insights from modeling studies on how climate change affects invasive alien species geography. *Ecology and Evolution*, 8(11), 5688–5700. <https://doi.org/10.1002/ece3.4098>. [Wiley Online Library](#)
- Castillo-Trujillo, A., & Ceballos-Cerezo, G. (Eds.). (2018). *Manual para la elaboración de diagnósticos de especies invasoras en México*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
- Flora acuática española. Hidrófitos vasculares (2014) por S. Cirujano Bracamonte, A. Meco Molina, P. García Murillo & M. Chirino Argenta.
- Global Biodiversity Information Facility (GBIF) / Sistema de Información sobre Especies Invasoras en Colombia (SiIAC) / Grupo de Especialistas en Especies Invasoras (ISSG) - Global Invasive Species Database (GISD). Recuperado el 16 de junio de 2025, de <https://www.gbif.org/>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner et al., eds.]. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/> [IPCC](#)
- Lot, A., & Novelo R., A. (1990). Manual de identificación de las plantas acuáticas de México. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Martínez Peña, M. L., & Jaimes Sánchez, V. I. (2015). *Guía de plantas acuáticas del Jardín de Humedales*. Jardín Botánico de Bogotá.
- <https://www.jardinbotanico.gov.co/documentos/guia-plantas-acuaticas-humedales.pdf>

- Madriñán, S., Rial, A., Bedoya, A. M., & Fernández-Lucero, M. (2017). *Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana*. Ediciones Uniandes.
- Olaya-Mesa, M. C., & Rangel-Ch., J. O. (2014). *Plantas acuáticas de Colombia: Guía de identificación y ecología de las especies dominantes*. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
- Pérez, C., & Rejas, D. (2010). *Ecología y manejo de la flora acuática en cuerpos de agua lénticos*. Editorial Universitaria.
- Rial, A. (2013). Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución geográfica, condición de maleza y usos. *Biota Colombiana*, 14(2), 79-91.
- Seebens, H., Blackburn, T. M., Dyer, E. E., Genovesi, P., Hulme, P. E., Jeschke, J. M. Essl, F. (2017). No saturation in the accumulation of alien species worldwide. *Nature Communications*, 8, 14435. <https://doi.org/10.1038/ncomms14435>
- Van de Witte, Y. (2022). *Limnobium laevigatum* (South American spongeplant). En *Invasive Species Compendium*. CABI. <https://www.cabi.org/isc/datasheet/115273>